DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

2ª Frequência **Data: 20/12/2014**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [7.0 valores] Sejam $\overrightarrow{v}_1 = (3,2,2), \overrightarrow{v}_2 = (-1,2,1), \overrightarrow{v}_3 = (0,1,0), \overrightarrow{v}_4 = (2,-4,\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$ e $\overrightarrow{v}_5 = (-1,3,-2)$ vectores de $\mathbb{R}^3$.

1.1) Classifique o ângulo θ entre os vectores $\overrightarrow{v}_4$ e $\overrightarrow{v}_5$ em função do parâmetro $\alpha \in \mathbb{R}$. Calcule θ considerando $\alpha = -3$.

1.2) Calcule o valor de α de modo que os vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_4$ formem um paralelogramo. Qual a sua área para $\alpha = -1$?

1.3) Verifique, justificando, se o conjunto V formado pelos vectores $\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vector $(-1,1,-2)$ como combinação linear desses vectores.

1.4) Diga. justificando, se é possível construir um paralelepípedo com os vectores $\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3$. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

1.5) Determine a equação de um plano que tem como vectores directores $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_5$.

2) [4.0 valores] Seja $\boldsymbol{A}$ uma matriz quadrada real de ordem n. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Se as considerar falsas corrija-as.

2.1) Se $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável, então $\boldsymbol{A}$ tem n vectores próprios linearmente dependentes.

2.2) Se $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável, então $\boldsymbol{A}$ é invertível.

2.3) Se $\boldsymbol{A}$ tem exactamente k valores próprios distintos, sendo $k < n$, então $\boldsymbol{A}$ não é diagonalizável.

2.4) Se a soma das dimensões dos espaços próprios de $\boldsymbol{A}$ é n, então $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

3) [4.5 valores] Sejam $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

3.1) Prove que X é vector próprio de $\boldsymbol{A}$ e determine o valor próprio associado.

3.2) Determine os outros valores próprios de $\boldsymbol{A}$, os respectivo vectores próprios e uma base para esses espaços próprios.

3.3) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

4) [4.5 valores] Considere uma matriz $\boldsymbol{A}_{(2\times 2)}$ com traço igual a 5 e determinante igual a -6. Calcule:

4.1) Os valores próprios de $\boldsymbol{A}_{(2\times 2)}$.

4.2) A matriz $\boldsymbol{A}$, supondo que os vectores próprios de $\boldsymbol{A}$ são $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}^T$ e $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}^T$.

4.3) A matriz $\boldsymbol{A}^5$. Quais os seus valores e vectores próprios?

POSSÍVEL RESOLUÇÃO

Segue-se uma possível resolução da 1° frequência (20-12-14) da disciplina de ALGA do DEC do ISE da UAlg. É possível que esta resolução contenha alguns erros, o docente agradece que estes sejam comunicados ao mesmo. Obrigado!

1) Sejam $\overrightarrow{v}_1 = (3,2,2)$, $\overrightarrow{v}_2 = (-1,2,1)$, $\overrightarrow{v}_3 = (0,1,0)$, $\overrightarrow{v}_4 = (2,-4,\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$ e $\overrightarrow{v}_5 = (-1,3,-2)$ vectores de $\mathbb{R}^3$.

1.1) Classifique o ângulo θ entre os vectores $\overrightarrow{v}_4$ e $\overrightarrow{v}_5$ em função do parâmetro $\alpha \in \mathbb{R}$. Calcule θ considerando $\alpha = -3$.

Resolução: Este estudo pode ser feito usando o produto interno entre estes vectores:

$$\overrightarrow{v}_4.\overrightarrow{v}_5 = (2,-4,\alpha)(-1,3,-2) = -2-12-2\alpha.$$

Então, se:

i) $\overrightarrow{v}_4.\overrightarrow{v}_5 > 0 \Leftrightarrow -2-12-2\alpha > 0 \Leftrightarrow \alpha < -7 \Rightarrow \theta$ é agudo.

ii) $\overrightarrow{v}_4.\overrightarrow{v}_5 = 0 \Leftrightarrow -2-12-2\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = -7 \Rightarrow \theta$ é recto.

iii) $\overrightarrow{v}_4.\overrightarrow{v}_5 < 0 \Leftrightarrow -2-12-2\alpha < 0 \Leftrightarrow \alpha > -7 \Rightarrow \theta$ é obtuso.

Tendo em conta o que foi referido pata $\alpha = -3 > -7$ o ângulo entre estes vectores é obtuso. De facto,

$$\cos\theta = \frac{-8}{\sqrt{14}\sqrt{29}} \Leftrightarrow \theta = \arccos\left(\frac{-8}{\sqrt{14}\sqrt{29}}\right) \simeq \arccos(-0,39703) \simeq 113,4^o.$$

1.2) Calcule o valor de α de modo que os vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_4$ formem um paralelogramo. Qual a sua área para $\alpha = -1$?

Resolução: Os vectores formam um paralelogramo se $\overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_4 \neq \overrightarrow{0}$. Temos

$$\overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_4 = (3,2,2) \times (2,-4,\alpha) = (2\alpha+8, 4-3\alpha, -16),$$

que, apesar de depender de $\alpha \in \mathbb{R}$. é sempre diferente do vector nulo. Ou seja, é sempre possível formar um paralelograma com $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_4$, para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}$. Se $\alpha = -1$ a área do paralelograma é

$$||\overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_2|| = ||(2\times(-1)+8, 4+3\times 1, -16)|| = \sqrt{6^2+7^2+(-16)^2}. = \sqrt{341}u.a.$$

1.3) Verifique, justificando, se o conjunto V formado pelos vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$, $\overrightarrow{v}_3$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vector $(-1,1,-2)$ como combinação linear desses vectores.

Resolução: Como os vectores pertencem a $\mathbb{R}^3$ e V tem 3 vectores é suficiente que V seja L.I.. O que pode ser verificado calculando o determinante

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = -5 \neq 0 \Rightarrow V \text{ é L.I.}$$

Como V é L.I. forma uma base de $\mathbb{R}^3$, então qualquer vector $\mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear de $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$, $\overrightarrow{v}_3$. Para escrever $(-1,1,-2)$ como combinação linear $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$, $\overrightarrow{v}_3$, façamos

$$\begin{aligned}
(-1,1,-2) &= k_1\overrightarrow{v}_1 + k_2\overrightarrow{v}_2 + k_3\overrightarrow{v}_3 \Leftrightarrow (-1,1,-2) = k_1(3,2,2) + k_2(-1,2,1) + k_3(0,1,0) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow (-1,1,-2) = (3k_1,2k_1,2k_1) + (-k_2,2k_2,k_2) + (0,k_3,0) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow (-1,1,-2) = (3k_1-k_2, 2k_1+2k_2+k_3, 2k_1+k_2) \Rightarrow \begin{cases} 3k_1-k_2=-1 \\ 2k_1+2k_2+k_3=1 \\ 2k_1+k_2=-2 \end{cases},
\end{aligned}$$

matricialmente,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & -1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & -1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2}-1 & 0 & 2 \end{array}\right] -$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{5}{2} & 0 & 2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2}+2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{19}{2} \end{array}\right],$$

donde

$$\left\{\begin{array}{l} k_1+\frac{1}{2}k_2=-1 \\ \\ k_2+k_3=3 \\ \\ \frac{5}{2}k_3=\frac{19}{2} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} k_1=-1-\frac{1}{2}\times\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{3}{5} \\ \\ k_2=3-\frac{19}{5}=-\frac{4}{5} \\ \\ k_3=\frac{19}{5} \end{array}\right. .$$

Portanto,

$$k_1\overrightarrow{v}_1+k_2\overrightarrow{v}_2+k_3\overrightarrow{v}_3=(-1,1,-2)=-\frac{3}{5}(3,2,2)-\frac{4}{5}(-1,2,1)+\frac{19}{5}(0,1,0)=(-1,1,-2),$$

ou seja,

$$(-1,1,-2)=-\frac{3}{5}(3,2,2)-\frac{4}{5}(-1,2,1)+\frac{19}{5}(0,1,0),$$

que representa o vector $(-1,1,-2)$ escrito como combinação linear de $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$, $\overrightarrow{v}_3$.

1.4) Diga. justificando, se é possível construir um paralelepípedo com os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$, $\overrightarrow{v}_3$. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

Resolução: Sim, porque vimos na alínea anterior que $V=\{\overrightarrow{v}_1,\overrightarrow{v}_2,\overrightarrow{v}_3\}$ é L.I.. O seu volume é $\text{abs}|A|=5u.v.$

1.5) Determine a equação de um plano que tem como vectores directores $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_5$.

Resolução: Para definir um plano podemos usar dois vectores directores e um ponto do plano. Como é pedido para determinar a equação de um plano qualquer que tenha vectores directores $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_5$, sem falar no ponto, vamos considerar o ponto do plano como sendo a origem $P_0(0,0,0)$. Comecemos por verificar que os vectores $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_5$ não são L.D. (paralelos), ou seja, definem um plano,

$$\overrightarrow{n}=\overrightarrow{v}_2\times\overrightarrow{v}_5=(-1,2,1)\times(-1,3,-2)=(-7,-3,-1),$$

como sabemos este vector é normal (perpendicular) ao plano. Seja então $P(x,y,z)$ um ponto genérico do plano, o vector $\overrightarrow{P_0P}=(x,y,z)-(0,0,0)=(x,y,z)$ é perpendicular a $\overrightarrow{n}=\overrightarrow{v}_2\times\overrightarrow{v}_5$ ou seja,

$$\overrightarrow{n}\perp\overrightarrow{P_0P}\Leftrightarrow\overrightarrow{n}.\overrightarrow{P_0P}=0\Leftrightarrow\overrightarrow{P_0P}.(\overrightarrow{v}_2\times\overrightarrow{v}_5)=0,$$

nestes termos a equação do plano pode ser obtida através do determinante (que representa o produto misto)

$$\overrightarrow{P_0P}.(\overrightarrow{v}_2\times\overrightarrow{v}_5)=0\Leftrightarrow\left|\begin{array}{ccc} x & y & z \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \end{array}\right|=-7x-3y-z=0.$$

Equação de um plano que passa na origem e é perpendicular a $\overrightarrow{n}=(-7,-3,-1)$. Repare-se que a equação do plano é do tipo

$$ax+by+cz=0,$$

a equação geral de um plano que passa na origem e é normal ao vector $\overrightarrow{n}=(a,b,c)$.

2) Seja A uma matriz quadrada real de ordem n. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Se as considerar falsas corrija-as.

2.1) Se A é diagonalizável, então A tem n vectores próprios linearmente dependentes.

Resolução: Falsa. Se A é diagonalizável, então A tem n vectores próprios **linearmente independentes**.

2.2) Se A é diagonalizável, então A e invertível.

Resolução: Falsa. Se A é diagonalizável, então A pode ou não ser invertível. Por exemplo, a matriz seguinte é diagonalizável mas não admite inversa,

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ (verifique!).}$$

Acabámos de dar um contra-exemplo para provar que a afirmação é falsa.

2.3) Se A tem exactamente k valores próprios distintos, sendo $k < n$, então A não é diagonalizável.

Resolução: Falsa. Se A tem exactamente k valores próprios distintos, sendo $k < n$, então A **pode ser diagonalizável, desde que** $m_\lambda = M_\lambda, \forall \lambda$.

2.4) Se a soma das dimensões dos espaços próprios de A é n, então A é diagonalizável.

Resolução: Verdadeira. Porquê?

3) Sejam $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $X = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

3.1) Prove que X é vector próprio de $\boldsymbol{A}$ e determine o valor próprio associado.

Resolução: Para que X seja um vector próprio de A, deverá verificar-se a igualdade

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \lambda = 1,$$

ou seja, X é um vector próprio de A associado ao valor próprio $\lambda = 1$.

3.2) Determine os outros valores próprios de $\boldsymbol{A}$, os respectivo vectores próprios e uma base para esses espaços próprios.

Resolução: Para cálculo dos valores próprios temos que calcular

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (2-\lambda)(3-\lambda)(2-\lambda) - (3-\lambda) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (3-\lambda)((2-\lambda)(2-\lambda) - 1) = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda)\left(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 1\right) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (3-\lambda)\left(\lambda^2 - 4\lambda + 3\right) = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda)^2(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 3 \vee \lambda = 1. \end{aligned}$$

Com $M_3 = 2$ e $M_1 = 1$. Repare-se que

$$P(\lambda) = -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 15\lambda + 9.$$

Os vectores próprios associados a cada $\lambda_i, i = 1, 2$, são os vectores não nulos que satisfazem a equação $(\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})\,\boldsymbol{X} = 0$ (S.P.I.'s), estes correspondem a $N(\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I}) \backslash \{\boldsymbol{0}\}$. Para a sua obtenção basta trabalhar com a matriz do sistema (**porquê?**). O espaço próprio corresponde a $N(\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{I})$. Assim,

- Para $\lambda = 1$, tendo em conta a alínea 3.1), temos

$$\begin{aligned} X_1 &= x_3 \left[\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T, x_3 \in \mathbb{R}\backslash\{0\},\ E_1 = \left\{x_3 \left[\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T, x_1 \in \mathbb{R}\right\}, \\ B_1 &= \left\{\left[\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T\right\},\ \dim(E_1) = m_1 = 1. \end{aligned}$$

- Para $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \left[\begin{array}{ccc} 2-3 & 1 & 1 \\ 0 & 3-3 & 0 \\ 1 & 0 & 2-3 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right],$$

repare-se que o o sistema é possível e indeterminado de grau $d = M_3 = m_3 = 2$. Vindo

$$\left\{\begin{array}{c} -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 0 = 0 \\ x_2 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{array}\right. ,$$

donde

$$\begin{aligned} X_3 &= \left[\begin{array}{ccc} x_3 & 0 & x_3 \end{array}\right]^T = x_3 \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T = x_3 \in \mathbb{R}\backslash\{0\},\ E_3 = \left\{x_3 \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T, x_3 \in \mathbb{R}\right\}, \\ B_3 &= \left\{\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T\right\},\ \dim(E_3) = m_3 = 1 < M_3 = 2. \end{aligned}$$

3.3) Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

Resolução: A matriz $\boldsymbol{A}$ não é diagonalizável porque $m_3 = 1 \neq M_3 = 2$, ou $\dim(E_1) + \dim(E_3) = 2 \neq n = 3$. Não é possível construir com vectores próprios de $\boldsymbol{A}$ uma base de $\mathbb{R}^3$. No máximo conseguimos um conjunto constituído por dois vectores próprios de $\boldsymbol{A}$ linearmente independentes, ou seja, não formam uma base de $\mathbb{R}^3$. Por exemplo.

$$V = \left\{\left[\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T, \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array}\right]^T\right\}.$$

Prova-se que V é L.I. mas não gera $\mathbb{R}^3$, logo não é uma base para $\mathbb{R}^3$. Um conjunto com três vectores de $\mathbb{R}^3$ constitui uma base para $\mathbb{R}^3$ se for L.I. ou gerar $\mathbb{R}^3$.

4) Considere uma matriz $\boldsymbol{A}_{(2\times 2)}$ com traço igual a 5 e determinante igual a -6. Calcule:

4.1) Os valores próprios de $\boldsymbol{A}_{(2\times 2)}$.

Resolução: Tendo em conta que $|\boldsymbol{A}| = \prod_i \lambda_i$ e $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \sum_i \lambda_i$, vem

$$\left\{\begin{array}{c} |\boldsymbol{A}| = \lambda_1\lambda_2 = -6 \\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 = 5 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = 6 \end{array}\right. .$$

Portanto, a matriz $\boldsymbol{A}$ tem dois valores próprios distintos.

4.2) A matriz $\boldsymbol{A}$, supondo que os vectores próprios de $\boldsymbol{A}$ são $\boldsymbol{X} = \left[\begin{array}{cc} \frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]^T$ e $\boldsymbol{X} = \left[\begin{array}{cc} -2 & 1 \end{array}\right]^T$.

Resolução: Como a matriz tem valores próprios distintos é diagonalizável e $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{D}\boldsymbol{P}^{-1}$. Como vimos da alínea anterior $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = 6$ donde

$$\boldsymbol{D} = \left[\begin{array}{cc} -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{array}\right] \text{ ou } \boldsymbol{D} = \left[\begin{array}{cc} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{array}\right].$$

Como $\boldsymbol{X} = \left[\begin{array}{cc} \frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]^T$ e $\boldsymbol{X} = \left[\begin{array}{cc} -2 & 1 \end{array}\right]^T$ são os vectores próprios de $\boldsymbol{A}$,então

$$\boldsymbol{P} = \left[\begin{array}{cc} \frac{3}{2} & -2 \\ 1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow \boldsymbol{P}^{-1} = \left[\begin{array}{cc} \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{array}\right]$$

ou

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}.$$

Donde

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

ou

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Assim, podemos considerar duas matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ ou } \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para a resolução do exercício, como não se diz a que valor próprio corresponde cada vector próprio, poderíamos ter apresentado qualquer um destes resultados.

4.3) A matriz $\boldsymbol{A}^5$. Quais os seus valores e vectores próprios?

Resolução: Sabemos que $\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{P}\boldsymbol{D}^k\boldsymbol{P}^{-1}$. Considerando, por exemplo,

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

ou seja, que $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}^T$ corresponde a $\lambda_1 = -1$ e $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}^T$ a $\lambda_2 = 6$, vem

$$\begin{aligned} A^5 &= PD^5P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1)^5 & 0 \\ 0 & 6^5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 7776 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4443 & -6666 \\ -2222 & 3332 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Os valores valores próprios de A^5 são $\lambda = (-1)^5 = -1 \vee \lambda = 6^5 = 7776$, os vectores próprios são os mesmo, $X = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}^T$ e $X = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}^T$. Obviamente

$$A^5 = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4443 & -6666 \\ -2222 & 3332 \end{bmatrix}.$$